Correction exercices chapitre n° 1

# Description et évolution d'un système vers un état final lors d'une transformation chimique

**Exercice n°1** : Densité d'un gaz parfait

① Pour un gaz parfait de masse molaire $M$, l'équation d'état s'écrit $PV = nRT$, soit $\frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$. Comme $\rho = \frac{m}{V} = \frac{nM}{V}$, on obtient :

$$\boxed{\rho = \frac{PM}{RT}}$$

② La densité est le rapport $d = \frac{\rho}{\rho_{air}}$ dans les mêmes conditions de $P$ et $T$. Les facteurs $\frac{P}{RT}$ se simplifient :

$$\boxed{d = \frac{M}{M_{air}}}$$

③ L'air étant assimilé à un mélange de gaz parfaits, sa masse molaire moyenne est la moyenne des masses molaires pondérée par les fractions molaires :

$$M_{air} = 0{,}80\, M_{N_2} + 0{,}20\, M_{O_2} = 0{,}80 \times 28{,}0 + 0{,}20 \times 32{,}0$$

$$\boxed{M_{air} \approx 28{,}8 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

④ Avec $M_{CH_4} = 16{,}0$ g·mol$^{-1}$ :

$$d_{CH_4} = \frac{M_{CH_4}}{M_{air}} = \frac{16{,}0}{28{,}8}$$

$$\boxed{d_{CH_4} \approx 0{,}556}$$

**Exercice n°2** : Décomposition de $COBr_2$

① On dresse le tableau d'avancement (en mol) : $n(COBr_2) = n_0 - \xi$, $n(CO) = n(Br_2) = \xi$, avec $n_0 = 0{,}500$ mol. Les pressions partielles s'écrivent $P_i = \frac{n_i RT}{V_0}$, d'où, en posant $k = \frac{RT}{V_0 P^\circ} = 14{,}38$ mol$^{-1}$ :

$$K^\circ = \frac{(P_{CO}/P^\circ)(P_{Br_2}/P^\circ)}{P_{COBr_2}/P^\circ} = \frac{k\,\xi^2}{n_0 - \xi} = 5{,}46$$

On résout l'équation du second degré $\xi^2 + 0{,}380\,\xi - 0{,}190 = 0$, dont la racine positive physiquement acceptable ($\xi \leq n_0$) donne $\xi_{eq} = 0{,}285$ mol.

$$\boxed{n(COBr_2) = 0{,}215 \text{ mol} \quad ; \quad n(CO) = n(Br_2) = 0{,}285 \text{ mol}}$$

② Le taux de décomposition est $\tau = \xi_{eq}/n_0$ :

$$\boxed{\tau \approx 57{,}1\,\%}$$

③ Juste après l'ajout : $n(COBr_2) = 0{,}215$ ; $n(CO) = 0{,}285 + 2{,}00 = 2{,}285$ ; $n(Br_2) = 0{,}285$ mol.

$$Q_r = \frac{k\, n(CO)\, n(Br_2)}{n(COBr_2)} \approx 43{,}7$$

$$\boxed{Q_r \approx 43{,}7 \gg K^\circ = 5{,}46 \Rightarrow \text{évolution en sens indirect (rétro-réaction, formation de } COBr_2)}$$

④ En posant $x$ l'avancement algébrique supplémentaire à partir de l'état précédent ($x < 0$), on résout $x^2 + 2{,}95\,x + 0{,}571 = 0$, qui donne $x = -0{,}208$ mol.

$$\boxed{n(COBr_2) \approx 0{,}423 \text{ mol} \ ;\ n(CO) \approx 2{,}077 \text{ mol} \ ;\ n(Br_2) \approx 7{,}7 \times 10^{-2} \text{ mol}}$$

## **Exercice nº3** : Chlorure d'ammonium

On pose $[NH_4^+] = C_0 - x$, $[NH_3] = [H_3O^+] = x$. Comme $K^\circ = 10^{-9{,}8}$ est très faible, on peut supposer $x \ll C_0$, donc $x^2 \approx K^\circ C_0$ :

$$x = \sqrt{K^\circ\, C_0} = \sqrt{10^{-9{,}8} \times 2{,}0 \cdot 10^{-3}}$$

On vérifie a posteriori $x/C_0 \approx 3 \cdot 10^{-4} \ll 1$ : l'approximation est validée.

$$\boxed{[NH_3] = [H_3O^+] \approx 5{,}6 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad ; \quad [NH_4^+] \approx C_0 = 2{,}0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}$$
Oui, c'est un véritable état d'équilibre (réactif et produits coexistent, $K^\circ$ fini)

## **Exercice nº4** : Dissolution de la silice

Tant que du solide $SiO_2(s)$ subsiste, son activité vaut 1 et la concentration d'équilibre en $H_4SiO_4$ dissous est fixée uniquement par $K^\circ$ : $[H_4SiO_4]_{eq} = K^\circ\, C^\circ = 10^{-2{,}7}$ mol · L$^{-1}$, indépendamment de la quantité de solide, *à condition* que cette concentration soit atteignable.
① Si tout le solide se dissolvait, on obtiendrait au maximum $[H_4SiO_4] = n_1/V = 1{,}0 \cdot 10^{-2}$ mol·L$^{-1}$, valeur supérieure à $K^\circ = 2{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol·L$^{-1}$ : le solide ne peut donc pas se dissoudre entièrement, il en reste à l'équilibre.

$$\boxed{[H_4SiO_4]_{eq} \approx 2{,}0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \ ;\ n_{SiO_2,restant} = n_1 - 2{,}0 \cdot 10^{-3} \approx 8{,}0 \times 10^{-3} \text{ mol}}$$
État d'équilibre (solide + solution coexistent)

② Si tout le solide se dissolvait, on obtiendrait $[H_4SiO_4] = n_2/V = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$ mol·L$^{-1}$ $< K^\circ$ : le quotient de réaction n'atteint jamais $K^\circ$ car le réactif solide est épuisé avant. La dissolution est donc totale.

$$\boxed{[H_4SiO_4] = 1{,}0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \ ;\ n_{SiO_2,restant} = 0}$$
Ce n'est PAS un état d'équilibre (transformation totale, réactif limitant)

## **Exercice nº5** : Fluoration du dioxyde d'uranium

Seuls $HF$ et $H_2O$ sont gazeux et $P = P_{HF} + P_{H_2O} = 1$ bar est maintenue constante ; $UO_2$ et $UF_4$ sont des phases solides pures (activité 1) tant qu'elles subsistent.
① Avec 1,0 mol de $UO_2$ et 1,0 mol de $HF$, $HF$ est le réactif limitant ($4 \times 1{,}0 > 1{,}0$) : $\xi_{max} = 0{,}25$ mol. $K^\circ$ étant très grand ($6{,}8 \cdot 10^4$), la réaction est très avancée ; en résolvant $K^\circ = x_{H_2O}^2 / x_{HF}^4$ au voisinage de $\xi_{max}$, on trouve $\xi_{eq} \approx 0{,}242$ mol (il reste un peu de $HF$).

$n(UO_2) \approx 0{,}758$ mol (s) ; $n(HF) \approx 3{,}1 \times 10^{-2}$ mol (g) ; $n(UF_4) \approx 0{,}242$ mol (s) ; $n(H_2O) \approx 0{,}485$ mol (g)

② Avec 0,10 mol de $UO_2$, c'est désormais $UO_2$ le réactif limitant : $\xi_{max} = 0{,}10$ mol. En calculant $Q_r$ pour $\xi = \xi_{max}$ (tout $UO_2$ consommé) : $Q_r \approx 0{,}20 \ll K^\circ = 6{,}8 \cdot 10^4$. Le quotient de réaction n'atteint jamais $K^\circ$ : $UO_2(s)$ disparaît totalement avant que l'équilibre ne puisse s'établir.

$n(UO_2) = 0$ ; $n(HF) = 0{,}60$ mol ; $n(UF_4) = 0{,}10$ mol ; $n(H_2O) = 0{,}20$ mol
Remarque : transformation TOTALE (rupture d'équilibre), $UO_2$ solide entièrement consommé

## Exercice nº6 : Dimérisation du trichlorure de fer

① Mélange initial équimolaire ($x_{FeCl_3} = x_{Fe_2Cl_6} = 0{,}5$), donc $P_{FeCl_3} = P_{Fe_2Cl_6} = 1{,}00$ bar :

$$Q_{r,0} = \frac{P_{Fe_2Cl_6}/P^\circ}{(P_{FeCl_3}/P^\circ)^2} = \frac{1{,}00}{1{,}00^2} = 1{,}00$$

$Q_{r,0} = 1{,}00 < K^\circ = 20{,}8 \Rightarrow$ évolution en sens direct (dimérisation)

② En introduisant l'avancement $\xi$ (base $n_0 = 1$ mol de chaque espèce), $P_{tot} = 2{,}00$ bar constante, on obtient l'équation $167{,}4\,\xi^2 - 167{,}4\,\xi + 39{,}6 = 0$, dont la racine physique est $\xi_{eq} \approx 0{,}384$.

$P_{FeCl_3} \approx 0{,}287$ bar ; $P_{Fe_2Cl_6} \approx 1{,}713$ bar

③ En partant de $FeCl_3$ pur, on pose $\tau_d = 2\xi/n_0$. La même démarche conduit à $167{,}4\,\xi^2 - 167{,}4\,\xi + 41{,}6 = 0$, soit $\xi_{eq} \approx 0{,}461$.

$\tau_d \approx 92{,}3\,\%$

*Remarque : on retrouve, comme attendu, les mêmes pressions partielles d'équilibre qu'à la question précédente (l'état d'équilibre à $T$ et $P$ fixées ne dépend pas de la composition initiale).*
④ Pour $\tau_d = 50\,\%$, soit $\xi = 0{,}25$, la relation générale $K^\circ = \dfrac{\xi(1-\xi)}{P'(1-2\xi)^2}$ (avec $P'$ en bar) donne :

$$P' = \frac{\xi(1-\xi)}{K^\circ(1-2\xi)^2} = \frac{0{,}25 \times 0{,}75}{20{,}8 \times 0{,}25}$$

$P' \approx 3{,}6 \times 10^{-2}$ bar

## Exercice nº7 : Transformation de l'adénosine diphosphate

① À partir de $n_0 = 1{,}0$ mol d'$ADP^{3-}$, il en reste 0,10 mol à l'équilibre, donc l'avancement est $\xi = (1{,}0 - 0{,}10)/2 = 0{,}45$ mol, avec $n(ATP^{4-}) = n(AMP^{2-}) = 0{,}45$ mol. Comme $\Delta\nu_{gaz} = 0$ (2 espèces de chaque côté), le volume $V$ se simplifie dans l'expression de $K^\circ$ :

$$K^\circ = \frac{n(ATP^{4-})\,n(AMP^{2-})}{n(ADP^{3-})^2} = \frac{0{,}45 \times 0{,}45}{0{,}10^2}$$

$$K^\circ \approx 20{,}3$$

② Si l'$ATP^{4-}$ est consommé au fur et à mesure de sa formation, $Q_r$ reste toujours inférieur à $K^\circ$ : d'après la loi de modération, l'équilibre est sans cesse déplacé dans le sens direct, ce qui entraîne une consommation plus complète de l'$ADP^{3-}$ (le système ne peut alors jamais atteindre son état d'équilibre initial).

Déplacement continu de l'équilibre dans le sens direct

③ $Q_{r,0} = \dfrac{[ATP^{4-}]_0[AMP^{2-}]_0}{[ADP^{3-}]_0^2} = 1 < K^\circ = 20{,}3$ : évolution en sens direct. En posant $y$ l'avancement volumique, $[ADP^{3-}] = 4{,}0.10^{-3} - 2y$, $[ATP^{4-}] = [AMP^{2-}] = 4{,}0.10^{-3} + y$, la relation $\sqrt{K^\circ} = \dfrac{4{,}0.10^{-3}+y}{4{,}0.10^{-3}-2y} = 4{,}5$ donne $y = 1{,}4 \times 10^{-3}$ mol·L$^{-1}$.

$$[ADP^{3-}]_{eq} = 1{,}2 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \; ; \; [ATP^{4-}]_{eq} = [AMP^{2-}]_{eq} = 5{,}4 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$
$$\tau_{final} = \frac{\xi_{eq}}{\xi_{max}} = \frac{1{,}4 \cdot 10^{-3}}{2{,}0 \cdot 10^{-3}} \approx 70\,\%$$

④ L'enzyme est un catalyseur : elle accélère la cinétique (vitesse d'obtention de l'équilibre) mais ne modifie pas la valeur de $K^\circ$, ni donc la composition finale à l'équilibre.

Aucune influence sur le taux d'avancement final (identique, 70%)

## **Exercice n°8** : Breaking bad (résolution de problème)

① La masse de solution prélevée est $m = V_{prlev} \times d \times \rho_{eau} = 3785 \times 0{,}897 \times 1{,}00 \approx 3395$ kg. Pour ne pas modifier la masse totale du wagon (donc ne pas être repéré à la pesée), il faut ajouter une masse d'eau identique, soit un volume :

$$V_{eau} = \frac{m}{\rho_{eau}} \approx 3395 \text{ L}$$

$V_{eau,calc} \approx 3{,}40 \times 10^3$ L, en accord avec les 3408 L annoncés

② Le volume prélevé représente une fraction du volume total du wagon :

$$\frac{V_{prlev}}{V_{total}} = \frac{3785}{91000}$$

$\dfrac{V_{prlev}}{V_{total}} \approx 4{,}16\,\% \approx 4\,\%$ : l'affirmation de Walter est vérifiée

## **Exercice n°9** : Odorat et monoxyde d'azote (résolution de problème)

On assimile l'air ambiant à $x_{N_2} \approx 0{,}78$ et $x_{O_2} \approx 0{,}21$ sous $P \approx 1$ bar, et on calcule la pression partielle de $NO$ que donnerait l'équilibre thermodynamique :

$$\left(\frac{P_{NO}}{P^\circ}\right)^2 = K^\circ \times \frac{P_{O_2}}{P^\circ} \times \frac{P_{N_2}}{P^\circ} = 4{,}60 \cdot 10^{-31} \times 0{,}21 \times 0{,}78$$

On en déduit $P_{NO} \approx 2{,}7 \times 10^{-16}$ bar, soit une fraction molaire (en ppm) :

$$x_{NO} = \frac{P_{NO}}{P_{tot}} \approx 2{,}7 \times 10^{-16} \mathrel{\widehat{=}} 2{,}7 \times 10^{-10} \text{ ppm}$$

$$\boxed{x_{NO} \approx 2{,}7 \times 10^{-10} \text{ ppm} \ll 0{,}29 \text{ ppm} \Rightarrow \text{le monoxyde d'azote n'est PAS perceptible}}$$

**Exercice n°10** : Formation de dichlore d'après Mines-Télécom 2009

① Pour équilibrer avec un coefficient $-1$ devant $O_2$ (2 atomes d'oxygène $\rightarrow$ 2 $H_2O$, donc 4 $H$, donc 4 $HCl$, donc 2 $Cl_2$) :

$$\boxed{O_2(g) + 4\,HCl(g) = 2\,Cl_2(g) + 2\,H_2O(g)}$$

② Pour 1,0 mol de $O_2$ en proportions stœchiométriques (4,0 mol de $HCl$), le réactif limitant disparaît pour $\xi_{max}$ tel que $n(O_2) = 1{,}0 - \xi_{max} = 0$ :

$$\boxed{\xi_{max} = 1{,}0 \text{ mol}}$$

③ 75 % de $HCl$ a disparu, soit $n(HCl)_{consomm} = 0{,}75 \times 4{,}0 = 3{,}0 \text{ mol} = 4\,\xi_{eq}$ :

$$\boxed{\xi_{eq} = 0{,}75 \text{ mol}}$$

④ Avec $\xi_{eq} = 0{,}75$ mol : $n(O_2) = 0{,}25$ ; $n(HCl) = 1{,}0$ ; $n(Cl_2) = n(H_2O) = 1{,}5$ mol, soit $n_{tot} = 4{,}25$ mol, et $P_i = x_i \times 1$ bar :

$$\boxed{P_{O_2} \approx 0{,}0588 \text{ bar} \ ; \ P_{HCl} \approx 0{,}235 \text{ bar} \ ; \ P_{Cl_2} = P_{H_2O} \approx 0{,}353 \text{ bar}}$$

⑤

$$K^\circ = \frac{(P_{Cl_2}/P^\circ)^2 (P_{H_2O}/P^\circ)^2}{(P_{O_2}/P^\circ)(P_{HCl}/P^\circ)^4} = \frac{6^4 \times 17}{4^4}$$

$$\boxed{K^\circ \approx 86{,}1}$$

⑥ On introduit désormais de l'air (assimilé à $\frac{1}{5}O_2 + \frac{4}{5}N_2$, soit 4,0 mol de $N_2$ inerte pour 1,0 mol de $O_2$). Avec $n_{tot} = 9{,}0 - \xi$ et $\Delta\nu_{gaz} = -1$, la loi d'action de masse devient :

$$K^{\circ\prime} = \frac{(9{,}0 - \xi)\,\xi^4}{16\,(1-\xi)^5} = 10^{-6}$$

La résolution numérique (par approximations successives, $K^{\circ\prime}$ étant très petit) conduit à $\xi_{eq} \ll 1$ mol :

$$\boxed{\xi_{eq} \approx 3{,}5 \times 10^{-2} \text{ mol}}$$